

Identificación de señales de priorización en contratación pública a partir de datos de SECOP II

Mallerly Rodríguez Pinto – Fernando Torres Medina

Programación para Analítica de Datos – Universidad Central

Contexto

La contratación pública requiere mecanismos que permitan orientar las actividades de control hacia aquellos casos que presentan características que ameritan una revisión más detallada. Dentro de este contexto, la recurrencia de adjudicaciones a un mismo proveedor y la concentración de contratos o recursos pueden utilizarse como señales para priorizar el análisis de determinadas relaciones entre entidades contratantes y proveedores.

El presente estudio implementa una solución en Python para analizar información de SECOP II y generar señales de priorización a partir de tres indicadores: recurrencia de adjudicaciones, concentración por número de contratos y concentración por valor adjudicado. El resultado se plantea como un apoyo para áreas de control, vigilancia y supervisión y no como un mecanismo para determinar o confirmar la existencia de prácticas colusorias. Este alcance es consistente con la propuesta inicial, que definió los resultados como señales para orientar revisiones posteriores.

Pregunta de análisis

¿Qué combinaciones entidad–proveedor presentan mayores señales de priorización, de acuerdo con la recurrencia de adjudicaciones y la concentración por número de contratos y valor adjudicado, en los registros analizados de SECOP II durante el segundo semestre de 2025?

Alcance de los datos

La base disponible contiene 445.011 registros. La cual se encuentra en el siguiente enlace: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bSyiWxkkHEe_xiYYHzwq9Pq_3Z5fPKvL/edit?usp=sharing&oid=105635382189510047945&rtopof=true&sd=true esta requiere ser guardada en la carpeta “data” del estudio de caso “Actividad5_secop”

Para el análisis se seleccionaron diez variables relacionadas con proceso, contrato, proveedor, entidad, modalidad, fecha, departamento y valor contractual.

El estudio se delimitó a las modalidades Licitación pública y Licitación pública Obra Pública, obteniendo 2.257 contratos. Posteriormente, los registros se agruparon por entidad y proveedor, obteniendo 2.157 combinaciones entidad–proveedor, que constituyen la unidad de análisis para los indicadores.

La recurrencia se definió a partir de tres o más adjudicaciones. Las señales de concentración por número y por valor se activaron cuando el indicador correspondiente alcanzó o superó el 50 %.

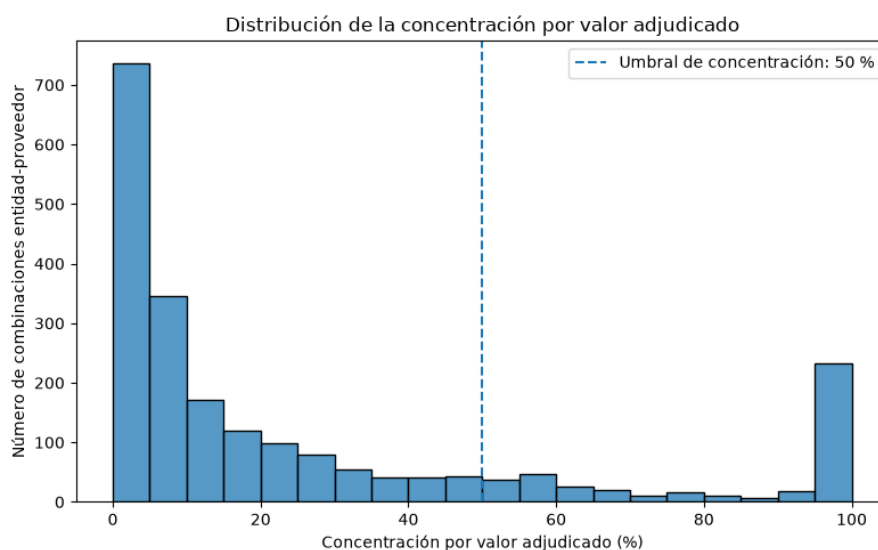
Resultados de recurrencia y prioridad

Resultados generales

La distribución de recurrencia muestra que la mayoría de las relaciones entidad–proveedor registran una única adjudicación. De las 2.157 combinaciones analizadas, 2.076 presentaron una adjudicación, 65 presentaron dos, 14 presentaron tres, una presentó cuatro y una presentó cinco adjudicaciones.

En consecuencia, 2.141 combinaciones no alcanzaron el umbral mínimo de tres adjudicaciones, mientras que 16 combinaciones cumplieron la condición de recurrencia y continuaron en la clasificación de prioridad.

Figura 1. Histograma de concentración por valor adjudicado



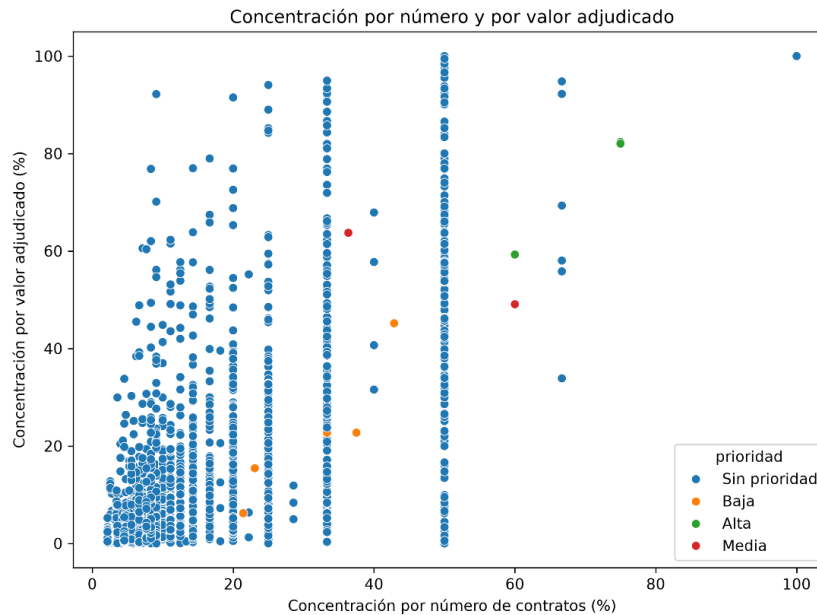
Fuente: elaboración propia a partir de SECOP II.

Interpretación

La mayoría de las combinaciones entidad–proveedor presenta bajas concentraciones de valor adjudicado. No obstante, se observa un grupo de casos con concentraciones elevadas, incluso cercanas al 100 %. La línea del 50 % identifica el umbral provisional utilizado para activar la señal de concentración por valor.

Concentración y casos priorizados

Figura 2. Concentración por número de contratos y por valor adjudicado



Fuente: elaboración propia a partir de SECOP II.

Interpretación

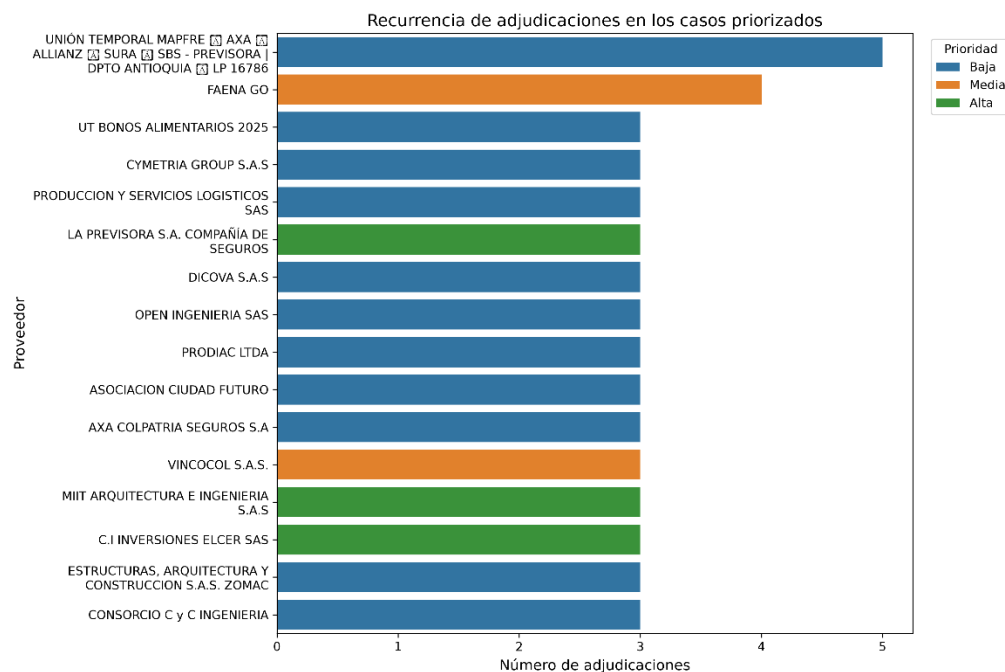
La relación entre ambos indicadores evidencia que una alta participación en el número de contratos no necesariamente implica una participación equivalente en el valor adjudicado. Esta diferencia permite complementar el análisis de recurrencia y distinguir situaciones en las cuales un proveedor concentra contratos, recursos o ambas dimensiones.

Los tres casos clasificados con prioridad alta cumplieron simultáneamente la condición de recurrencia y los umbrales de concentración por número y valor:

Proveedor	Recurrencia	Conc. número	Conc. valor	Contexto
LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS	3	60,00 %	59,28 %	Volumen suficiente
MIIT ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S	3	75,00 %	82,38 %	Bajo volumen
C.I INVERSIONES ELCER SAS	3	75,00 %	82,03 %	Bajo volumen

Dos de estos casos corresponden a entidades con cuatro (4) contratos. Por esta razón fueron identificados adicionalmente como bajo volumen, condición que no modifica la prioridad, pero advierte que porcentajes elevados pueden originarse en universos reducidos.

Figura 3. Recurrencia de adjudicaciones en los casos priorizados



Fuente: elaboración propia a partir de SECOP II.

El gráfico permite observar que la mayoría de los casos priorizados registra tres adjudicaciones. Se identificaron además una combinación con cuatro y una con cinco adjudicaciones, lo que representa los mayores niveles de recurrencia encontrados en el conjunto analizado.

Recomendación y limitaciones

Recomendación

Se recomienda utilizar la salida generada como mecanismo inicial de priorización para seleccionar relaciones entidad-proveedor que requieran una revisión posterior más detallada, iniciando por los casos clasificados con prioridad alta y complementando el análisis con información del proceso contractual que no se encuentra en la base utilizada.

La revisión posterior debería contrastar las señales cuantitativas con información adicional sobre participantes, ofertas, condiciones de competencia, características del proceso y demás elementos disponibles para las autoridades o áreas responsables de control. La clasificación desarrollada no debe utilizarse de manera aislada para concluir la existencia de colusión.

También se recomienda mantener visible la variable de contexto de volumen para evitar que porcentajes elevados calculados sobre un número reducido de contratos sean interpretados de la misma forma que concentraciones observadas sobre universos mayores.

Limitaciones

El análisis presenta varias limitaciones que deben considerarse al interpretar los resultados. La base disponible corresponde únicamente al segundo semestre de 2025, por lo que los resultados no representan la totalidad del año. Además, el estudio se restringe a dos modalidades de contratación y utiliza información de contratos adjudicados.

La información disponible no permite observar todos los participantes u oferentes de cada proceso, por lo que no es posible evaluar directamente variables asociadas con pluralidad de oferentes, participación conjunta o patrones de propuestas entre competidores. Los umbrales utilizados: 3 adjudicaciones para recurrencia y 50 % para las dos medidas de concentración, corresponden a reglas provisionales definidas para el ejercicio y no constituyen parámetros normativos ni un modelo validado de detección de colusión.

Para los proveedores cuyo documento aparece como “No Definido” se construyó un identificador auxiliar utilizando el nombre del proveedor. Este procedimiento permite evitar que todos esos registros sean agrupados como una sola entidad, aunque permanece sujeto a posibles variaciones en la escritura de los nombres.

Finalmente, la herramienta debe entenderse como un mecanismo de priorización analítica: identifica relaciones que reúnen determinadas señales y facilita orientar revisiones posteriores, pero no establece por sí misma la existencia de una conducta anticompetitiva.